

PROYECTO INTEGRADO

NETBOOK



IES HERMANOS MACHADO
DOS HERMANAS (SEVILLA)

TÉCNICO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Daniel Ojeda Balsera
2ºDAW
Curso 2025/2026

Índice

Descripción del problema	4
Funcionalidades principales	4
Para lectores:	4
Para autores:	5
Para administrador:	5
Extensiones opcionales:	5
Estudio de mercado	6
Diferenciación	6
Objetivos	7
Objetivo General 1	7
Objetivos específicos:	7
Objetivo General 2	7
Objetivos específicos:	7
Objetivo General 3	8
Objetivos específicos:	8
Requisitos	9
Requisitos Funcionales (RF)	9
Requisitos No Funcionales (RNF)	10
Requisitos Opcionales (Futuros)	10
Matriz de Trazabilidad	11
Casos de Uso	13
Diagrama de uso de Módulo de acceso:	14
Diagrama de uso del Módulo de Lector:	15
Diagrama de uso del Módulo de Autor:	17
Diagrama de uso del Módulo de Social:	19
Diagrama de clases	20
Entidad: Usuario	20
Entidad: Libro	21
Entidad: Reseña	22
Entidad: Colección	22
Entidades Sociales (Comunidad, Membresía y MensajeForo)	23

Modelo Relacional de Base de Datos	25
Arquitectura de Software y Stack Tecnológico	26
Patrón Arquitectónico	26
Stack Tecnológico Seleccionado	26
Planificación y Cronograma de Desarrollo	28
Herramientas de Planificación y Seguimiento	28
Metodología de Trabajo: API-First	28
Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)	29
Desglose de Tareas y Cronograma (Sprints de 1 semana)	29
SPRINT 1: Base de Datos, Contrato API y Autenticación (23 Mar - 29 Mar)	29
SPRINT 2: Gestión de Catálogo y Autores (30 Mar - 5 Abr)	29
SPRINT 3: Experiencia de Lectura y Colecciones (6 Abr - 12 Abr)	29
SPRINT 4: Microservicio de Inteligencia Artificial (13 Abr - 19 Abr)	30
SPRINT 5: Módulo Social (Comunidades y Reseñas) (20 Abr - 26 Abr)	30
SPRINT 6: Integración Final, QA y Despliegue (27 Abr - 30 Abr)	30
Fase de Documentación y Cierre (1 May - 18 May)	30

Descripción del problema

Hoy en día existe un exceso de información y de libros disponibles en múltiples formatos (físico, digital, plataformas de lectura online). Sin embargo, los usuarios se enfrentan a dos grandes problemas:

- **Dificultad para descubrir libros relevantes** entre un gran catálogo de ejemplares.
- **Falta de personalización real** en las recomendaciones de lectura.
- **Limitada interacción social** entre lectores (reseñas dispersas, comunidades poco estructuradas y poco conectadas entre sí).

Por otro lado, los autores independientes no tienen espacios accesibles para **publicar, distribuir y recibir feedback** sobre sus obras sin depender de grandes editoriales o de las redes sociales, las cuales están acaparadas.

Mi solución propuesta es una **Biblioteca Digital Inteligente, NetBook**, que permite a los usuarios gestionar libros (leer, valorar, reseñar, organizar en colecciones) y, gracias a la IA, recibir **recomendaciones personalizadas** y análisis de reseñas. Además, contará con un espacio para que **autores publiquen directamente sus obras**.

Funcionalidades principales

Para lectores:

- Registro/login.
- Búsqueda y lectura de libros digitales (texto).
- Valoración y reseña de libros.
- Creación de colecciones personales (“favoritos”, “para más tarde”, “filtrado por tema”).

- Sistema de recomendación por IA de lecturas.
- Sistema de recomendación por IA para encontrar lectores con gustos similares.
- Análisis de reseñas para descubrir qué libros gustan más.
- Creación de comunidades con más lectores según temas de interés.

Para autores:

- Subida de libros (PDF o texto).
- Gestión de sus obras (editar, eliminar, estadísticas de lecturas y valoraciones).
- Poder crear comunidades con lectores.

Para administrador:

- Supervisión del sistema: número de libros, usuarios, valoraciones.
- Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Extensiones opcionales:

- Chatbot para responder dudas sobre libros/autores.
- OCR para digitalizar libros desde imágenes.

Estudio de mercado

Existen plataformas con funcionalidades similares:

- **Goodreads (Amazon)**: red social de lectores con reseñas y listas.
- **Wattpad**: autores pueden publicar relatos y novelas, interacción con lectores.
- **Kindle (Amazon)**: plataforma de lectura con recomendaciones, pero centrada en compras.
- **Google Books**: catálogo de obras, algunas de dominio público.

Diferenciación

- A diferencia de Goodreads, NetBook integra un **sistema de recomendación personalizado con IA**, inspirado en Netflix, no solo en listados populares.
- A diferencia de Wattpad, se centra en **la calidad de la recomendación y en el análisis inteligente de reseñas**, no solo en el aspecto social.
- A diferencia de Kindle, Netbook no está limitada el comercio, sino que busca crear un **espacio abierto para autores y lectores**.
- Frente a Google Books, se aporta una **dimensión comunitaria y de interacción** que enriquece la experiencia lectora.

Objetivos

Objetivo General 1

Desarrollar una arquitectura web escalable que permita la gestión integral de libros digitales y la administración de perfiles de usuario diferenciados (lectores y autores independientes), garantizando la accesibilidad y seguridad de los datos.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de autenticación y autorización seguro que distinga entre los roles de lector, autor y administrador para controlar el acceso a las funcionalidades
- Desarrollar un módulo de gestión de contenido que permita a los autores subir, editar y eliminar sus obras en formatos digitales (texto o PDF)
- Crear una interfaz de lectura web que permita a los usuarios buscar libros, visualizar el contenido y organizar sus bibliotecas personales mediante colecciones ("favoritos", "para más tarde", "fantasía, misterio, terror").
- Construir un panel de administración para supervisar las métricas globales del sistema, como el número de libros, usuarios registrados y valoraciones emitidas.

Objetivo General 2

Integrar servicios de Inteligencia Artificial para resolver el problema de la saturación de información, ofreciendo un sistema de descubrimiento de lecturas personalizado y herramientas de análisis automático de opinión.

Objetivos específicos:

- Diseñar y entrenar un algoritmo de recomendación que sugiera libros basándose en el historial de lectura y las valoraciones previas del usuario, diferenciándose de las listas de popularidad estáticas.
- Implementar un sistema de filtrado colaborativo o de clustering para identificar y conectar usuarios con gustos literarios similares.
- Desarrollar un servicio de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) que analice semánticamente las reseñas de los usuarios para extraer tendencias de opinión sobre las obras

Objetivo General 3

Fomentar la interacción social entre lectores y autores mediante herramientas comunitarias que permitan el feedback directo y la creación de nichos de interés literario.

Objetivos específicos:

- Habilitar un sistema de reseñas y valoraciones cualitativas que permita a los lectores ofrecer feedback visible sobre las obras leídas.
- Crear espacios virtuales o "comunidades" temáticas donde los usuarios puedan debatir y agruparse según sus géneros o autores favoritos.
- Proporcionar a los autores un panel de estadísticas que muestre el rendimiento de sus obras (lecturas y valoraciones) para ayudarles a entender a su audiencia.

Requisitos

Requisitos Funcionales (RF)

Módulo de Usuarios y Acceso

- **RF-01:** El sistema debe permitir el registro y login de usuarios mediante correo y contraseña.
- **RF-02:** El sistema debe diferenciar permisos según el rol: Lector (lectura/social), Autor (publicación/gestión), Admin (supervisión).

Módulo de Gestión Bibliográfica (Autores)

- **RF-03:** El sistema debe permitir la subida de archivos (PDF/TXT) con validación de formato.
- **RF-04:** El autor debe poder editar metadatos (título, sinopsis, género) y eliminar sus obras.

Módulo de Lectura (Lectores)

- **RF-05:** El sistema debe permitir buscar libros por título, género o autor.
- **RF-06:** El sistema debe disponer de un visor web para leer el contenido sin descargar el archivo.
- **RF-07:** El usuario debe poder organizar libros en listas ("Favoritos", "Leídos").

Módulo Social

- **RF-08:** El usuario debe poder valorar (1-5 estrellas) y comentar libros.
- **RF-09:** El sistema debe permitir la creación de hilos de discusión o grupos temáticos.

Módulo de Inteligencia Artificial

- **RF-10:** El sistema debe mostrar un bloque de "Recomendados para ti" en la portada del usuario.
- **RF-11:** El sistema debe analizar las reseñas nuevas para extraer una etiqueta de sentimiento (Positivo/Negativo/Neutro) automáticamente.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Usabilidad):** La interfaz web debe ser *responsive* (adaptable a móvil y tablet).
- **RNF-02 (Rendimiento):** El tiempo de carga del visor de lectura no debe superar los 3 segundos.
- **RNF-03 (Arquitectura):** El sistema debe implementar una arquitectura desacoplada, utilizando una API REST para la comunicación entre el backend principal y el servicio de IA (Python,Java).
- **RNF-04 (Seguridad):** Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (hash).

Requisitos Opcionales (Futuros)

- **RO-01:** Chatbot asistente para consultas literarias.
- **RO-02:** OCR para digitalización de imágenes a texto.

Matriz de Trazabilidad

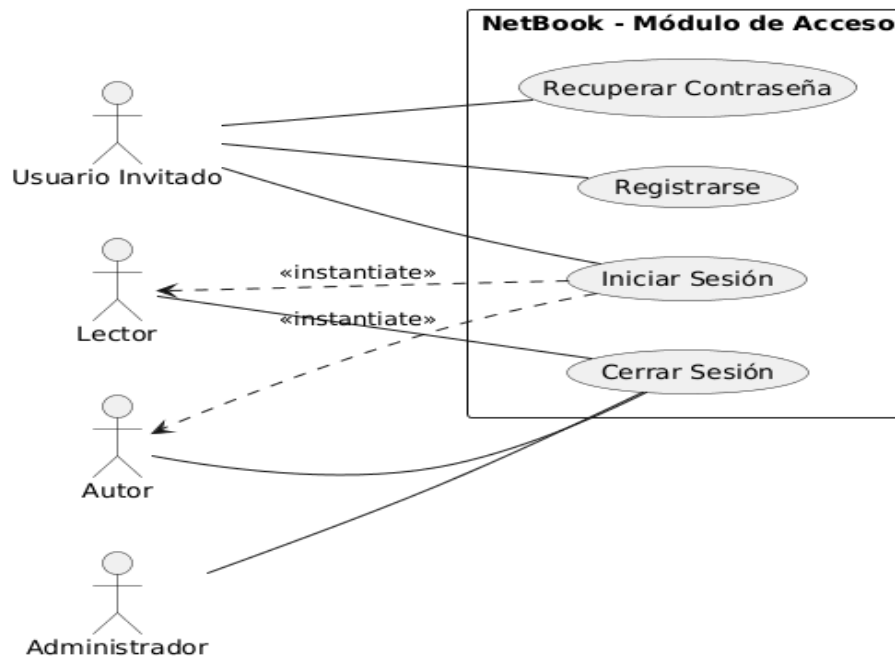
Esta matriz relaciona cada **Objetivo Específico (OE)** con los **Requisitos Funcionales (RF)** que lo satisfacen, asegurando que todo el desarrollo está justificado por una meta del proyecto.

REQUISITOS / OBJETIVOS	OG 1-O E1	OG 1-O E2	OG 1-O E3	OG 1-O E4	OG 2-O E1	OG 2-O E2	OG 2-O E3	OG 3-O E1	OG 3-O E2	OG 3-O E3
RF-01 (Registro/Log in)	X									
RF-02 (Roles/Permis os)	X			X						
RF-03 (Subida libros)		X								
RF-04 (Gestión obras)		X								X
RF-05 (Búsqueda)			X							
RF-06 (Visor web)			X							
RF-07			X							

(Colecciones)										
RF-08 (Valorar/Reseñar)								X		
RF-09 (Comunidades)									X	
RF-10 (Recomendación)					X	X				
RF-11 (Análisis Sentim.)							X			
RNF-01 (Responsive)			X							
RNF-02 (Rendimiento)			X							
RNF-03 (Arq. API/IA)					X					
RNF-04 (Seguridad)	X									

Casos de Uso

Diagrama de uso de Módulo de acceso:



Descripción General

Este módulo gestiona la entrada segura a la plataforma. Su función principal es validar la identidad de los usuarios y asignar los permisos correspondientes (Roles) mediante un sistema de control de acceso (RBAC). También permite el registro de nuevos usuarios y la recuperación de credenciales.

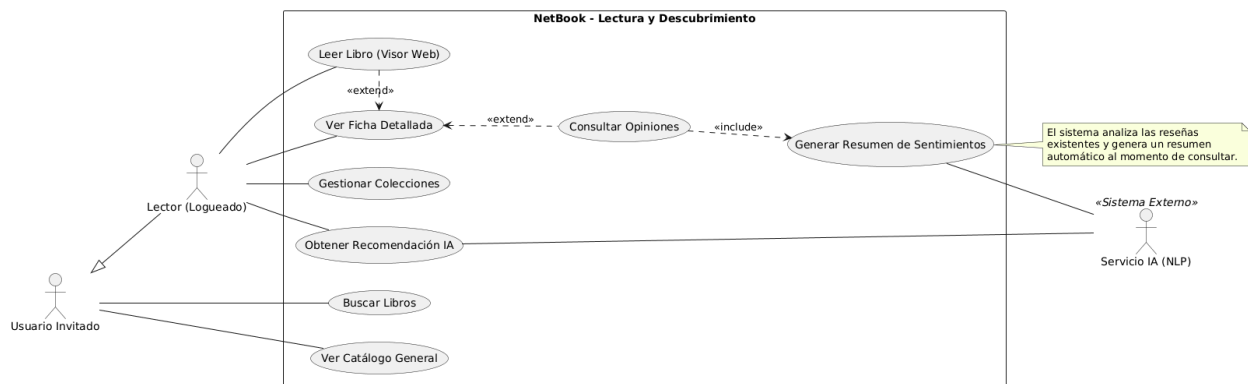
Actores y Roles

- Usuario Invitado: Persona no autenticada que accede a la landing page.
- Lector: Usuario registrado con permisos para leer obras, reseñar y crear colecciones.
- Autor: Usuario registrado con permisos para subir, gestionar y eliminar sus propias obras.
- Administrador: Usuario con permisos globales para supervisar el sistema.

Lógica y Flujo de Datos (Login)

1. **Entrada:** El usuario introduce su correo electrónico y contraseña en el formulario de acceso.
2. **Procesamiento:**
 - El backend recibe las credenciales.
 - Se busca el usuario en la base de datos por correo.
 - Se compara el *hash* de la contraseña introducida con el *hash* almacenado (por seguridad, nunca se comparan textos planos).
3. **Salida:**
 - Éxito: El sistema genera un Token de sesión (ej. JWT) que contiene el ID del usuario y su Rol. El frontend redirige a la vista correspondiente (Home Lector, Panel Autor o Dashboard Admin).
 - Error: Se devuelve un mensaje genérico ("Credenciales inválidas") para no revelar si el correo existe o no.

Diagrama de uso del Módulo de Lector:



Descripción General

Engloba todas las funcionalidades de consumo de contenido. Diferencia entre la navegación pública (catálogo general) y la privada (lectura y detalles). Destaca la integración con el servicio de Inteligencia Artificial para el análisis de sentimientos bajo demanda.

Actores y Roles

- **Usuario Invitado:** Solo puede buscar y ver el catálogo.
- **Lector:** Puede acceder al detalle, leer el contenido y solicitar análisis de IA.
- **Servicio IA (Sistema Externo):** API encargada de procesar el lenguaje natural.

Lógica y Flujo de Datos

Caso A: Acceso al Detalle y Análisis de Opiniones (Lógica IA)

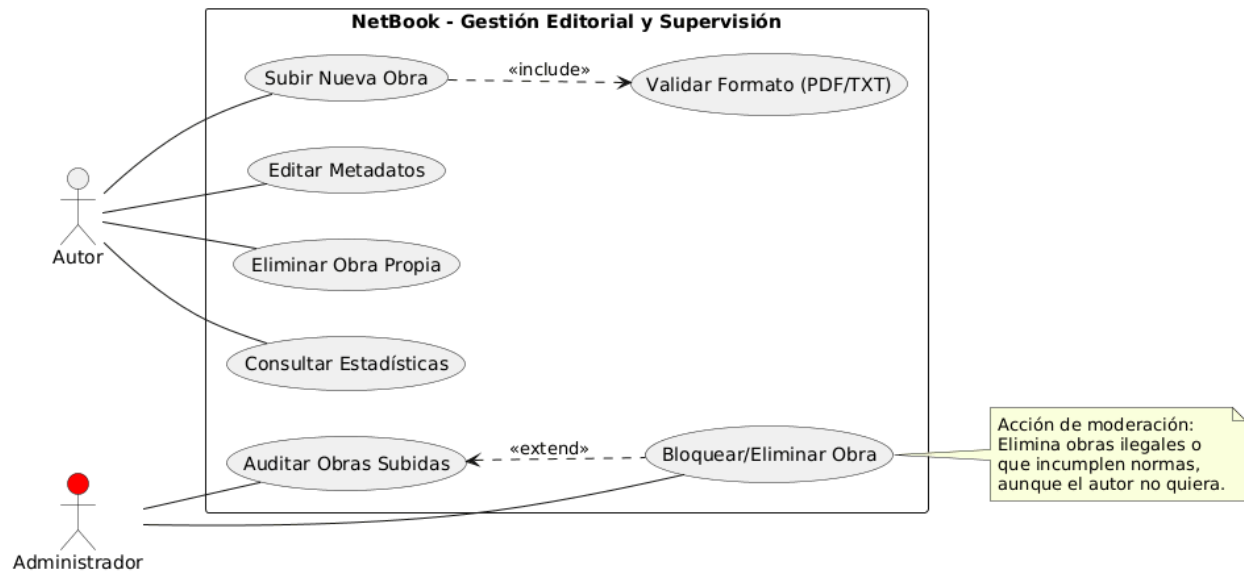
1. **Solicitud:** El Lector selecciona un libro del catálogo para ver sus detalles.
2. **Verificación:** El sistema comprueba si el usuario tiene una sesión activa (Token válido).
 - *Si no:* Redirige a Login.
 - *Si sí:* Procede.

-
- 3. **Recuperación de Datos:** El backend recupera los metadatos del libro (título, autor, sinopsis) y el listado de reseñas existentes en la Base de Datos.
- 4. **Procesamiento IA (On-Demand):**
 - El sistema envía el texto de las reseñas recuperadas al Servicio de IA (Microservicio Python).
 - La IA analiza el sentimiento global y genera un resumen textual.
- 5. **Presentación:** Se carga la vista de "Detalle de Libro" mostrando la ficha técnica, el botón de "Leer" y el bloque "Resumen de Opiniones (IA)" generado dinámicamente.

Caso B: Lectura

1. **Acción:** El usuario pulsa "Leer Libro".
2. **Flujo:** El visor web solicita el archivo (flujo de bytes o texto parseado) al servidor de almacenamiento y lo renderiza en el navegador paginado, sin permitir la descarga directa del archivo fuente.

Diagrama de uso del Módulo de Autor:



Descripción General

Permite a los autores la administración del ciclo de vida de sus obras. Incluye una lógica estricta de validación de archivos para asegurar la integridad de la biblioteca digital.

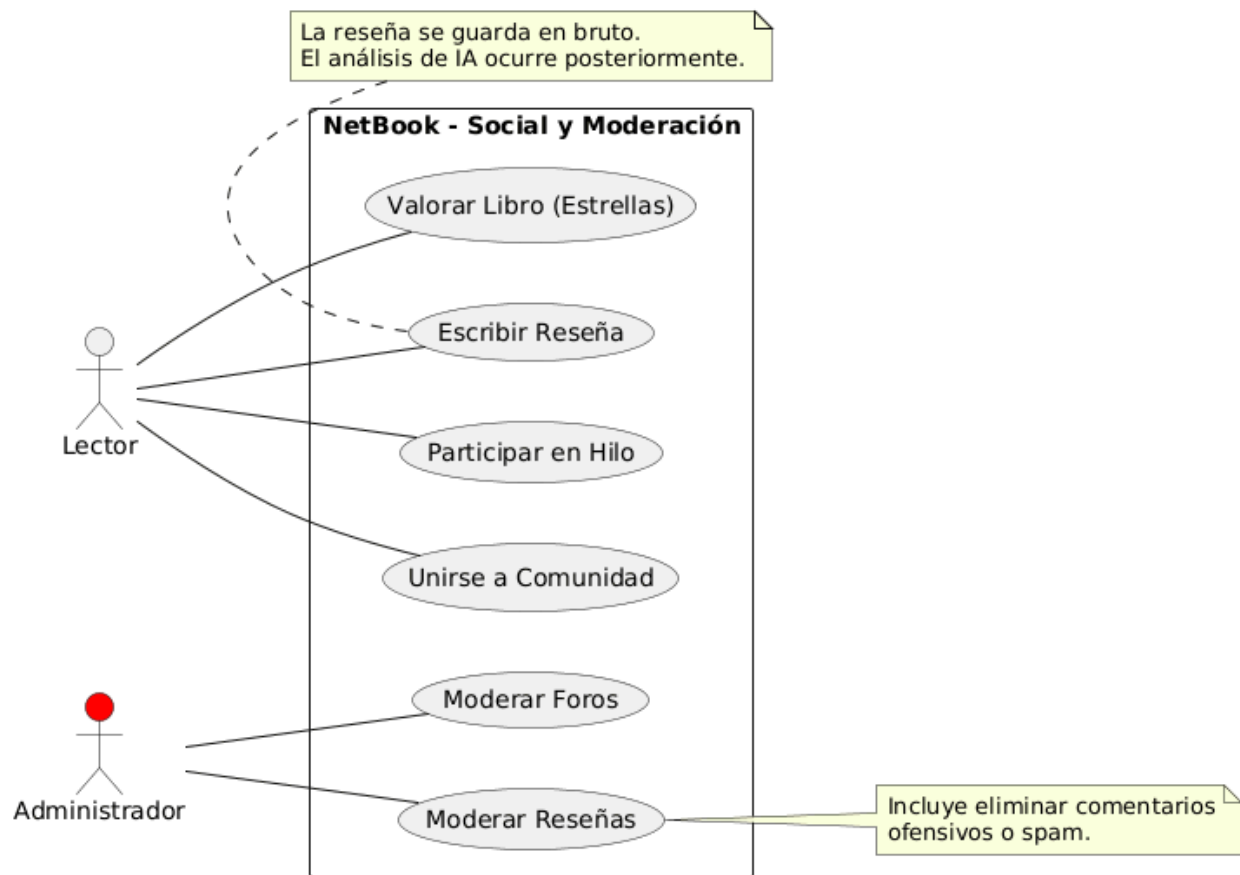
Actores y Roles

- **Autor:** Único actor con permisos de escritura sobre su propia colección de libros.

Lógica y Flujo de Datos (Subida de Obra)

1. **Entrada:** El Autor completa el formulario de metadatos (Título, Género, Sinopsis) y selecciona un archivo local.
2. **Validación (Lógica Crítica):**
 - Antes de guardar, el sistema verifica el tipo MIME y la extensión del archivo.
 - **Regla:** Solo se aceptan extensiones `.pdf` o `.txt`.
 - **Si falla:** Se detiene el proceso y se muestra error "Formato no soportado".
3. **Almacenamiento:**
 - El archivo se guarda en el sistema de ficheros o almacenamiento en la nube (ej. S3/Firebase Storage), generando una URL única.
 - Los metadatos y la URL del archivo se guardan en la Base de Datos Relacional, vinculados al ID del Autor.
4. **Confirmación:** Se notifica al Autor que la obra está publicada y disponible en el catálogo.

Diagrama de uso del Módulo de Social:



Descripción General

Módulo encargado de la interacción comunitaria. Permite la generación de contenido por parte del usuario (UGC - User Generated Content) que posteriormente servirá de alimento para el sistema de IA.

Actores y Roles

- **Lector:** Usuario activo que genera la interacción.

Lógica y Flujo de Datos (Escribir Reseña)

1. **Entrada:** El Lector otorga una puntuación (1-5 estrellas) y escribe un comentario de texto sobre un libro que ha leído.
2. **Validación de Negocio:** El sistema puede verificar que el usuario no haya reseñado el mismo libro anteriormente.
3. **Persistencia:**
 - La reseña se guarda en la base de datos "en bruto" (texto original).
 - Se actualiza la puntuación media del libro en la base de datos.
 - Nota Importante: En este paso NO se ejecuta el análisis de IA. La reseña queda almacenada a la espera de ser procesada cuando alguien consulte el libro (ver Módulo 2).
4. **Feedback:** Se muestra la reseña publicada en el listado de comentarios del libro.

Diagrama de clases

Siguiendo la metodología de Diseño basado en Interfaz, definimos las clases del sistema extrayendo sus atributos directamente de las vistas que utilizarán los usuarios.

7.1. Entidad: Usuario

Boceto de Interfaz (Perfil de Usuario):

[PERFIL DE USUARIO]

Usuario: [daniel_dev]

Email: [daniel@correo.com]

Contraseña: [*****]

Rol: [Autor]

Registrado en: [12/05/2025]

Estadísticas:  3 Libros publicados

 15 Reseñas escritas

 2 Colecciones creadas

Clase Resultante:

- **id**: Long
- **nombre**: String
- **email**: String
- **passwordHash**: String
- **rol**: Enum (LECTOR, AUTOR, ADMIN)
- **avatarUrl**: String
- **fechaRegistro**: DateTime
- **numeroLibrosPublicados**: Integer (Atributo Derivado)
- **numeroResenas**: Integer (Atributo Derivado)
- **numeroColecciones**: Integer (Atributo Derivado)

7.2. Entidad: Libro**Boceto de Interfaz (Subida y Detalle de Obra):**

[DETALLE DE OBRA]

Título: [El Viento en las Cenizas]

Autor: [@daniel_dev]

Género: [Fantasía]

Sinopsis: [Texto largo descriptivo...]

Archivo: [archivo_viento.pdf]

Valoración: [★★★★★☆ (4.2)]

Resumen IA: ["Los lectores destacan la trama..."]

Estado: [PUBLICADO]

Clase Resultante:

- **id**: Long
- **titulo**: String
- **sinopsis**: Text
- **genero**: String

- `portadaUrl`: String
- `archivoUrl`: String
- `fechaSubida`: DateTime
- `estado`: Enum (PUBLICO, BORRADOR, BLOQUEADO_ADMIN)
- `/mediaValoracion`: Double (Atributo Derivado)
- `resumenIA`: Text
- `autor`: Usuario (Referencia)

7.3. Entidad: Reseña

Boceto de Interfaz (Modal de Valoración):

[TU OPINIÓN]

Puntuación: [★ ★ ★ ★ ☆] (1-5)

Tu Comentario: ["Me ha encantado..."]

Sentimiento (IA): [Oculto al usuario: POSITIVO]

Clase Resultante:

- `id`: Long
- `puntuacion`: Integer
- `comentario`: Text
- `fecha`: DateTime
- `sentimientoIA`: Enum (POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO)
- `autor`: Usuario (Referencia)
- `libro`: Libro (Referencia)

7.4. Entidad: Colección

Boceto de Interfaz (Mi Biblioteca):

[MIS COLECCIONES]

Lista: ["Lecturas de Verano"]

Visibilidad: [Privada]

Propietario: [@daniel_dev]

Total libros: [5 libros] <-- Calculado

Clase Resultante:

- **id**: Long
- **nombre**: String
- **esPublica**: Boolean
- **fechaCreacion**: DateTime
- **propietario**: Usuario (Referencia)
- **/numeroLibros**: Integer (Atributo Derivado)

7.5. Entidades Sociales (Comunidad, Membresía y MensajeForo)

Boceto de Interfaz (Foro):

[FORO: FANTASÍA ÉPICA]

Descripción: ["Debates sobre magia..."]

Miembro: @daniel_dev | ROL: Moderador | Uniones: 01/01/26

Mensaje #12 - 02/01/26

Autor: @daniel_dev

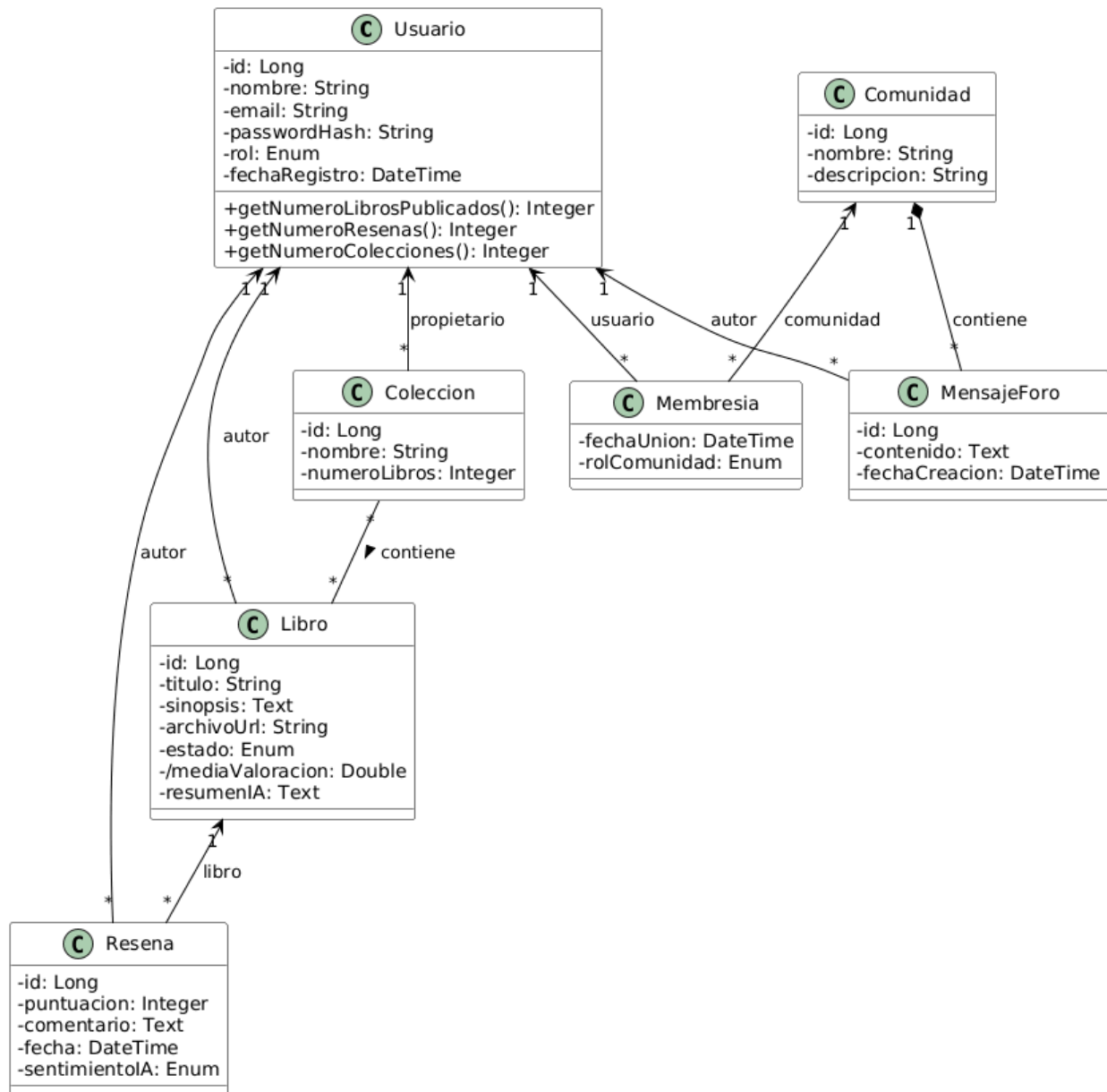
Texto: "¿Qué os pareció el final?"

Clases Resultantes:

- **Comunidad**: **id** (Long), **nombre** (String), **descripcion** (String), **tema** (String)
- **Membresia**: **fechaUnion** (DateTime), **rolComunidad** (Enum: MIEMBRO/MODERADOR),

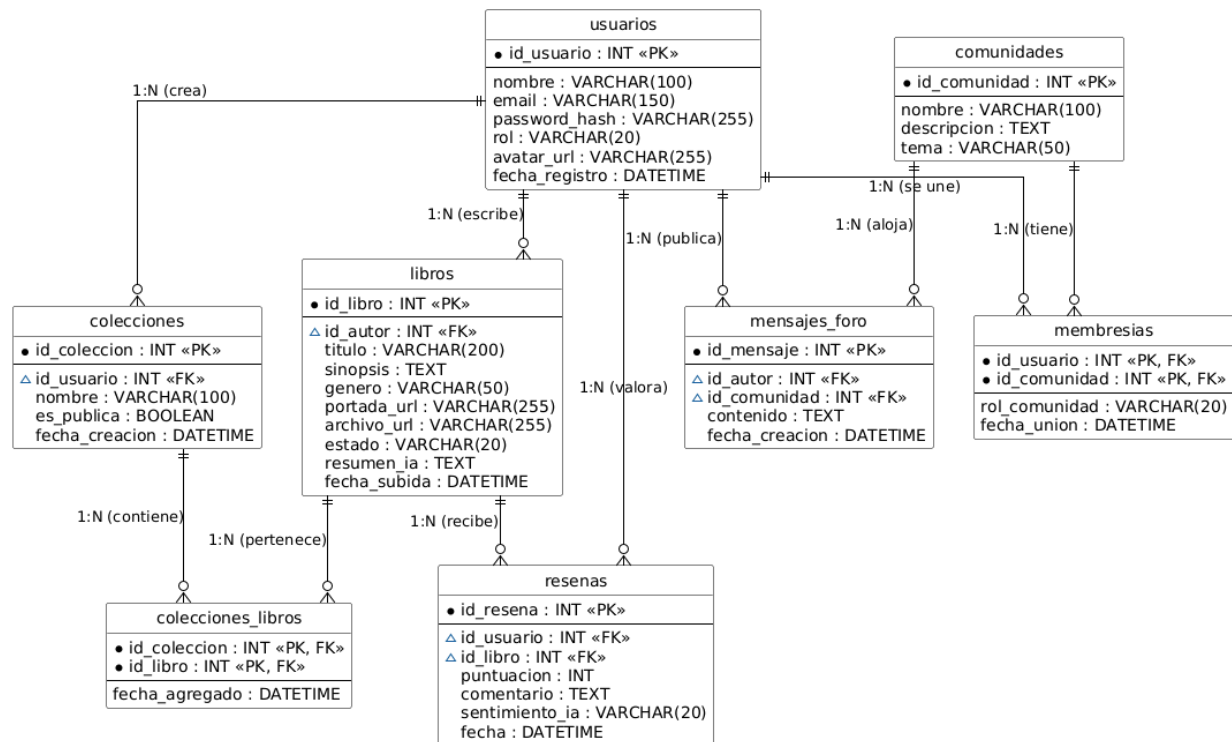
usuario (Usuario), comunidad (Comunidad)

- **MensajeForo:** id (Long), contenido (Text), fechaCreacion (DateTime), autor (Usuario), comunidad (Comunidad)



Modelo Relacional de Base de Datos

Tras diseñar el Modelo Orientado a Objetos (Diagrama de Clases), procedemos a realizar el mapeo Objeto-Relacional para definir la persistencia de datos en una Base de Datos



Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

Para garantizar que el sistema sea escalable, mantenible y cumpla con los requisitos no funcionales (RNF-03: Arquitectura desacoplada), NetBook no se construirá como un monolito tradicional, sino siguiendo una **Arquitectura Desacoplada** basada en el consumo de APIs REST, con un enfoque de microservicios para la Inteligencia Artificial.

9.1. Patrón Arquitectónico

El sistema se divide en tres bloques físicos y lógicos independientes:

1. **Aplicación Cliente (Frontend):** Se encargará exclusivamente de la Interfaz de Usuario (UI) y la Experiencia de Usuario (UX). Consumirá los datos del servidor a través de peticiones HTTP.
2. **Servidor Principal (Backend - Core):** Actuará como el cerebro del sistema. Internamente, este servidor aplicará una **Arquitectura de 3 Capas (N-Tier)** para separar responsabilidades:
 - **Capa de Controladores (API / Controllers):** Expone los *endpoints* (ej. `GET /api/libros`) y gestiona las peticiones y respuestas HTTP.
 - **Capa de Negocio (Services):** Contiene las reglas del negocio (ej. verificar si un usuario tiene permisos para borrar una obra o hashear una contraseña).
 - **Capa de Acceso a Datos (Repositories):** Se encarga exclusivamente de las consultas a la base de datos mediante un ORM.
3. **Servidor de Inteligencia Artificial (Microservicio NLP):** Un servicio independiente y especializado que recibirá textos de reseñas desde el servidor principal, los analizará semánticamente y devolverá el resultado (Positivo/Negativo/Neutro).

9.2. Stack Tecnológico Seleccionado

La elección tecnológica se ha realizado buscando la especialización: usar la mejor herramienta para cada tarea específica.

Capa Arquitectónica	Tecnología Elegida
Frontend (Cliente)	React.js (o Angular) + Tailwind CSS



Backend	Java + Spring Boot
Microservicio IA	Python + FastAPI
Base de Datos	MySQL (o PostgreSQL)

Planificación y Cronograma de Desarrollo

Para garantizar la viabilidad del proyecto y cumplir con la fecha de finalización del desarrollo estipulada para finales de abril, se ha adoptado una metodología ágil adaptada para un único desarrollador, priorizando un enfoque **API-First**.

Herramientas de Planificación y Seguimiento

Tal y como se analizó en fases previas del proyecto, se utilizará una combinación de dos herramientas para la gestión integral:

1. **Notion:** Actuará como el centro de documentación estática y estratégica. Aquí residirá este mismo documento, el diario de desarrollo, apuntes de arquitectura y retrospectivas.
2. **GitHub Projects:** Se utilizará para la gestión operativa mediante un tablero Kanban (Backlog, En progreso, Listo). Su elección se debe a la integración nativa con el repositorio de código, permitiendo vincular cada tarea (Issue) con sus respectivos *commits* y ramas de desarrollo.
 - **Tablero Kanban:**

<https://github.com/users/xdojebal477-hub/projects/1>

Metodología de Trabajo: API-First

A diferencia de un desarrollo tradicional en cascada, este proyecto aplicará el diseño basado en contratos (**API-First**). El primer paso del desarrollo backend será definir un archivo [openapi.yaml](#) (OpenAPI/Swagger). Esto permitirá:

1. Tener un contrato claro de los *endpoints*, *schemas* (JSON) y códigos HTTP.
2. Levantar un servidor *Mock* para que el desarrollo del Frontend pueda comenzar inmediatamente consumiendo datos simulados, trabajando en paralelo real con el Backend.

Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Para mitigar riesgos frente a las fechas de entrega:

- **MVP (Sprints 1-3):** Autenticación, gestión de base de datos, subida de libros (PDF/TXT), visor de lectura y catálogo básico.
- **Fase 2 (Sprints 4-6):** Inteligencia Artificial (Microservicio NLP), comunidades, foros y reseñas.

Desglose de Tareas y Cronograma (Sprints de 1 semana)

El desarrollo comprende 6 semanas (del 23 de marzo al 30 de abril), reservando mayo para la documentación final y preparación de la defensa. Las tareas estarán granuladas

SPRINT 1: Base de Datos, Contrato API y Autenticación (23 Mar - 29 Mar)

- **DOC-01** : Definición del contrato [openapi.yaml](#) (Endpoints de Auth y Usuarios).
- **BDD-01**: Ejecutar script SQL de creación de BBDD y tablas principales (Usuarios, Roles).
- **FRONT-01** : Configurar proyecto React/Angular, *routing* y generar *mocks* a partir del OpenAPI para el Login/Registro.
- **BACK-01** : Configurar proyecto Spring Boot (dependencias, conexión a MySQL, JPA Models).
- **BACK-02**: Implementar Spring Security, JWT y endpoints reales de Login/Registro cumpliendo el contrato OpenAPI.

SPRINT 2: Gestión de Catálogo y Autores (30 Mar - 5 Abr)

- **DOC-02**: Ampliar [openapi.yaml](#) con endpoints de Libros (CRUD).
- **BDD-02** : Crear tablas de [Libros](#) y FKs.
- **FRONT-02**: Panel del Autor: Formulario para publicar nueva obra (conectado al Mock).
- **BACK-03** : Lógica de validación de archivos (PDF/TXT), subida al servidor y creación de la entidad Libro.
- **FRONT-03**: Vista de Catálogo General (Buscador/Listado público).

SPRINT 3: Experiencia de Lectura y Colecciones (6 Abr - 12 Abr)

- **DOC-03**: Ampliar [openapi.yaml](#) con endpoints de Colecciones.
- **BDD-03** : Crear tablas de [Colecciones](#) y [Colecciones_Libros](#).
- **BACK-04** : Endpoints para gestión de colecciones y endpoint de streaming seguro del archivo físico.
- **FRONT-04** : Maquetar la vista de "Detalle de Obra" e integrarla con el Backend.
- **FRONT-05**: Implementar el Visor Web de lectura (visor PDF o renderizado TXT).

SPRINT 4: Microservicio de Inteligencia Artificial (13 Abr - 19 Abr)

- **IA-01 (3h):** Inicializar microservicio Python (FastAPI).
- **IA-02 (6h):** Integrar librería NLP para procesar textos y devolver Sentimiento (Positivo/Negativo/Neutro).
- **BACK-05 :** Configurar cliente HTTP en Spring Boot ([WebClient](#)) para comunicarse internamente con el microservicio Python.
- *(Hito: Fin del desarrollo del motor principal y de IA).*

SPRINT 5: Módulo Social (Comunidades y Reseñas) (20 Abr - 26 Abr)

- **DOC-04 :** Finalizar contrato OpenAPI con endpoints Sociales.
- **BDD-04 :** Desplegar tablas de [Reseñas](#), [Comunidades](#), [Mensajes](#) y [Membresias](#).
- **BACK-06 :** Endpoints para valorar libros, escribir reseñas y publicar en Foros.
- **FRONT-06:** Integrar formulario de valoración y maquetar vista de Comunidad/Hilos de mensajes.

SPRINT 6: Integración Final, QA y Despliegue (27 Abr - 30 Abr)

- **QA-01 :** Pruebas de integración entre Frontend real y Backend real (sin Mocks).
- **QA-02 :** Corrección de bugs menores y revisión de UI/UX (Responsive).
- **OPS-01 :** Despliegue de Base de datos y Backend Spring Boot (ej. Railway/Render).
- **OPS-02 :** Despliegue de IA (FastAPI) y Frontend (Vercel/Netlify).
- *(Hito: 30 de abril - Desarrollo cerrado).*

Fase de Documentación y Cierre (1 May - 18 May)

- Aprovechar los días no lectivos para la redacción final de la Memoria del Proyecto.
- Preparación de la presentación visual y ensayo de la defensa para el tribunal.
- **Entrega prevista:** 18 de mayo.